

DOSSIÊ TÉCNICO & AUDITORIA ARQUITETURAL

Projeto NOVA — Multi-Agent Ecosystem v3.22 | Clean Architecture, IA Autônoma & DevSecOps

Arquiteto / Autor: Fábio Rodrigues	Stack Core: Java 21 LTS / Spring Boot 3.3.3 / Spring AI MCP
Repositório Oficial: github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA	Suíte de Testes: 40/40 Tests Passed (JUnit 5 + Mockito 100% Green)
Produção em Nuvem: nova-control-center-alsl.onrender.com	Infraestrutura: Docker Multi-Stage / Render Cloud 24/7
Health Check: GET /health (< 3ms UptimeRobot Safe)	Maturidade Técnica: ENTERPRISE READY (PRODUCTION-GRADE)

Sumário Executivo & Visão Geral da Solução

O **NOVA** é um ecossistema corporativo autônomo projetado para unificar inteligência artificial de fronteira, engenharia de microsserviços em **Java 21 LTS** e governança de operações financeiras e de carreira.

Construído estritamente sobre os preceitos de **Clean Architecture (Ports & Adapters)**, **SOLID** e **DevSecOps**, o sistema orquestra agentes de inteligência artificial via protocolo **Spring AI Model Context Protocol (MCP)**, persistência relacional **ACID** com banco H2 criptograficamente auditado (deduplicação por hash SHA-256), síntese vocal neural humana de baixa latência e uma interface Single Page Application (SPA) com Material 3 Expressive, Bento Grid e isolamento estrito entre layouts Desktop e Mobile.

Conclusão Integral das 9 Fases do Roadmap:

- **Fase 1 (Multi-Agente):** Orquestrador central (MAIN Agent) com triagem inteligente e 4 especialistas em `agents/skills`.
- **Fase 2 (Back-end Java 21):** Spring Boot 3.3.3, DDD, Repository Pattern desacoplado e persistência H2 independente.
- **Fase 3 (Spring AI MCP):** Ferramentas `@Tool` expostas para IA generativa com contratos determinísticos.
- **Fase 4 (Carreira 360°):** 23 candidaturas estruturadas em 3 trilhas com currículos Harvard Tech ATS compilados.
- **Fase 5 (Motor Gráfico):** Geração visual de relatórios e extratos autenticados co-branding NOVA + Nubank em PDF.
- **Fase 6 (Voice AI):** Pipeline bidirecional edge-tts + afplay nativo com condensação conversacional de 2-3 frases.
- **Fase 7 (Control Center):** SPA executiva com 7 abas dedicadas, dark/light themes e proteção LGPD por PIN.
- **Fase 8 (CI/CD & OFX):** Pipeline GitHub Actions e importação recursiva de arquivos bancários OFX/CSV.
- **Fase 9 (Preditivo & Caixinhas):** Burn rate diário, projeção orçamentária e gestão de Caixinhas Nubank.

1. Arquitetura de Microsserviços & Clean Architecture (Java 21 LTS)

A arquitetura do microsserviço agente-financeiro foi projetada seguindo rigorosamente a Clean Architecture (Ports & Adapters / Hexagonal), garantindo total independência de frameworks, testabilidade isolada e domínio puro:

Camada da Arquitetura	Componentes & Classes Concretas	Responsabilidade Técnica & Isolamento
1. Domain Layer (Núcleo Puro)	- Transacao.java (Model puro) - TransacaoRepository.java (Port Interface) - TipoTransacao, CategoriaTransacao (Enums) - SaldoInsuficienteException (Domain Exception)	Regras de negócio invariantes, validações semânticas e entidades puras sem anotações JPA, Spring ou persistência.
2. Application Layer (Casos de Uso)	- ImportarExtratoOfxUseCase.java - CalcularProjecaoFinanceiraUseCase.java - ContabilidadeUseCase.java - SalvarCaixinhaUseCase.java - ListarCaixinhasUseCase.java	Orquestração de regras de aplicação, comunicação via DTO Records imutáveis e cálculo de projeções orçamentárias.
3. Infrastructure Layer (Adapters de Entrada/Saída)	- TransacaoRepositoryImpl.java (Adapter) - SpringDataTransacaoRepository.java (JPA) - TransacaoJpaEntity.java (ORM) - TransacaoMapper.java (Entity ➡ Domain) - financiadb.mv.db (Banco H2 ACID)	Implementação concreta dos contratos de repositório, persistência relacional ACID, deduplicação SHA-256 e mapeamento.
4. Presentation / Web (Contratos & REST)	- TransacaoController.java (RESTful API) - ContabilidadeController.java (DRE/Balanço) - CaixinhaController.java (Patrimônio) - GlobalExceptionHandler.java (RFC 7807) - FinanceiroMcpTools.java (Spring AI)	Exposição de endpoints RESTful com serialização JSON, envelopes de erro padronizados RFC 7807 e Tools MCP para LLMs.

Governança de Contratos RESTful (RFC 7807) & Persistência ACID

Padrão de Engenharia	Implementação Concreta no NOVA	Garantia Arquitetural
RFC 7807 ProblemDetail	GlobalExceptionHandler intercepta exceções de negócio e formata responses com type, title, status, detail e instance.	Padronização corporativa de tratamento de erros sem vazamento de stacktraces sensíveis.
Persistência H2 ACID	Banco relacional persistido em disco (data/financiadb.mv.db) configurado com nível de isolamento READ COMMITTED e transações atômicas.	Zero perda de dados entre reinicializações de containers ou servidores.
Deduplicação SHA-256	Hash criptográfico único calculado pela tupla (FITID, data_transacao, valor, descricao_limpa) impedindo lançamentos repetidos de OFX/CSV.	Idempotência garantida em re-importações de extratos bancários.
Segregação de Ativos	Isolamento estrito entre saldo em Conta Corrente Líquida e saldos alocados nas Caixinhas Nubank (Reserva de Emergência e Casal).	Impedimento de confusão patrimonial e conciliação contábil fidedigna.

2. Inteligência Artificial, Protocolos (Spring AI MCP) & Voz Neural

A orquestração de IA do NOVA integra modelos de linguagem generativa com operações determinísticas de backend através do protocolo Model Context Protocol (MCP) da Spring AI e síntese de voz neural humana de baixa latência:

Ferramenta MCP (@Tool)	Assinatura & Parâmetros de Entrada	Ação Determinística Executada
cadastrar_transacao	descricao (String), valor (BigDecimal), tipo (TipoTransacao), categoria (CategoriaTransacao)	Persiste nova transação financeira no banco H2 via caso de uso com validação semântica e auditoria ACID.
consultar_projecao	dias_futuros (int, default=30)	Calcula o Burn Rate diário ponderado, estima o saldo projetado no final do ciclo e avalia o risco de liquidez.
atualizar_caixinha	nome (String), saldo (BigDecimal), rendimento (BigDecimal)	Atualiza aportes das Caixinhas Nubank e recalcula o Patrimônio Líquido Total instantaneamente.
obter_resumo_financeiro	mes (int, optional), ano (int, optional)	Retorna DTO consolidado com saldo da conta, total de entradas, saídas e distribuição percentual de despesas.

Orquestração Multi-Agente & Camada de Voz Neural Humana

Componente de IA	Arquitetura & Especificação Técnica	Comportamento & Governança
MAIN Agent (Orquestrador)	Ponto central de inteligência e triagem implementado via Antigraity / Gemini com resolução em 3 níveis (Local, Geral e Web Search).	Delegação transparente para 4 agentes especialistas: Código, Estudos, Carreira e Financeiro.
Voice Studio Neural (Porta 5050)	Ponte de áudio bidirecional em Python conectada a edge-tts de alta fidelidade e player nativo Apple Silicon (afplay).	Catálogo com vozes neurais de ponta (Thalita, Francisca, Antonio). Alternância dinâmica em tempo real.
Condensação Conversacional	Algoritmo de condensação textual que resume respostas analíticas longas em 2 a 3 frases no sintetizador de voz.	Fluidez de áudio sem latência perceptível, reservando detalhes numéricos para a tela da SPA.
Proteção Anti-Loop Acústico	Flag isProcessingVoice com aborto temporário do reconhecimento (recognition.abort()) durante a fala do bot.	Impedimento absoluto de auto-escuta do microfone durante a reprodução neural.

3. NOVA Control Center: Frontend SPA & Design System Material 3

O NOVA Control Center é a interface executiva e cockpit unificado do ecossistema, estruturado como Single Page Application (SPA) de alta performance com matriz de 7 abas dedicadas e separação física total de estilos:

Aba / Módulo Dedicado	Recursos Técnicos & Componentes Visuais	Tecnologias & Integrações
1. Cockpit Central	Voice Assistant Hero Card (orb 140px), 4 KPIs compactados na 1ª dobra sem scroll, quick actions e Living Shader WebGL.	WebGL, Web Speech API, Chart.js, Bento Grid
2. Finanças (H2)	Contabilidade Sênior (Balancete, Balanço Patrimonial, DRE, Comparativo MoM e Anual), extratos autenticados e Caixinhas.	Java 21, Spring Boot 3, Banco H2 ACID, SHA-256
3. Candidaturas 360°	Esteira de 23 vagas ativas divididas em 3 trilhas, índices de match %, relatórios gráficos e downloads de CV Harvard ATS.	Harvard Tech ATS, ReportLab PDF, Matplotlib
4. Estudos & Trilha DIO	Acompanhamento das trilhas Santander 2026 DIO (26/26) e Full Stack Cloud DevOps (5/5) com badges e resumos conceituais.	Metodologias Ativas, Feynman Engine, Markdown
5. Voice Studio Neural	Laboratório de síntese neural vocal, seletor de vozes PT-BR/globais, monitoramento de latência e testes executivos.	Python 3, edge-tts, Audio Stream, afplay
6. Engenharia & Testes	Painel de telemetria de microserviços em tempo real, Clean Architecture 4 camadas e suíte de 40 testes 100% green.	JUnit 5, Mockito, Spring Boot Actuator, Health
7. Spring Boot API Explorer	Painel interativo de contratos REST, documentação de endpoints, inspeção de esquemas JSON e segurança RFC 7807.	Spring Boot 3.3, RESTful API, OpenAPI Spec

Pilares de Frontend: Desacoplamento Físico, Temas & Governança LGPD

Pilar de Engenharia Frontend	Implementação & Arquitetura	Experiência do Usuário (UX)
Separação Desktop & Mobile	Desacoplamento estrito entre desktop.css (>= 769px) e mobile.css (<= 768px) importados nativamente no <head>.	Isolamento total: zero vazamento de regras, Bottom Dock no mobile e Sidebar no desktop.
Temas Dinâmicos (Dia & Noite)	Sincronização reativa de cores com [data-theme='light'] e [data-theme='dark'] no header e cards com transição suave de 0.25s.	Superfície tonal branca translúcida no Dia e glassmorphism profundo na Noite.
Modo Demo (LGPD Safe) & PIN	Inicialização protegida com dados sintetizados; acesso a dados reais em persistência H2 exige PIN administrativo (ADMIN_PIN).	Segurança absoluta contra vazamento de dados em apresentações e túneis públicos.

4. Confiabilidade, Suíte de Testes & Esteira DevSecOps

A integridade operacional do NOVA é chancelada por uma pirâmide de testes automatizados com **40 Testes Aprovados (JUnit 5 + Mockito 100% Green)** e esteira de CI/CD automatizada:

Suíte de Teste / Classe	Tipo	Cenário Validado & Escopo	Resultado
ContabilidadeUseCaseTest	Unitário	Balancete de verificação, Balanço patrimonial, DRE, Comparativo MoM e Anual 2026.	100% PASS
ImportarExtratoOfxUseCaseTest	Unitário	Ingestão de arquivos OFX do Nubank com deduplicação criptográfica SHA-256 e idempotência.	100% PASS
CalcularProjecaoFinanceiraTest	Unitário	Cálculo preditivo de Burn Rate diário ponderado, projeção de fim de mês e análise de risco.	100% PASS
Salvar / ListarCaixinhasTest	Unitário	Persistência e atualização dos saldos das Caixinhas e recálculo de Patrimônio Líquido.	100% PASS
ProcessarNotificacaoNubankTest	Unitário	Webhook do iPhone para conciliação automática de pagamentos e compras em tempo real.	100% PASS
Transacao / CaixinhaControllerTest	Integração	Testes WebMvc validando status HTTP, serialização de DTOs e envelopes RFC 7807 ProblemDetail.	100% PASS
FinanceiroMcpToolsTest	Tools MCP	Validação determinística das chamadas anotadas com @Tool expostas para IA generativa.	100% PASS

Infraestrutura DevOps, Nuvem 24/7 & Parecer Arquitetural

Pilar de Entrega	Especificação & Configuração	Garantia Operacional
Docker Multi-Stage	Dockerfile: Build com maven:3.9-eclipse-temurin-21 e runtime com JRE 21 LTS e Python 3.11.	Imagem leve com inicialização simultânea dos serviços em menos de 10 segundos.
Deploy Render 24/7	Blueprint render.yaml com healthcheck ativo no endpoint /health respondendo em menos de 3ms.	Disponibilidade pública contínua em nuvem sem dependência de hardware local.
CI/CD GitHub Actions	Pipeline .github/workflows/ci.yml com validação contínua de integridade a cada push na branch main.	Zero regressão de código em ambiente corporativo padronizado.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENTERPRISE READY - 100% HOMOLOGADO):

O ecossistema **NOVA** atende com distinção aos mais rigorosos padrões de arquitetura de software contemporânea. Apresenta separação estrita de camadas na Clean Architecture em Java 21 LTS, persistência relacional ACID com deduplicação criptográfica SHA-256 no H2, conformidade com contratos REST RFC 7807, integração nativa de ferramentas MCP via Spring AI, suíte de 40 testes automatizados 100% green e interface SPA reativa com acessibilidade WCAG AAA.

Chancela: Solução classificada como *Production-Grade Enterprise Copilot*, pronta para operação corporativa de missão crítica.